数据异地备份恢复系统实施文档

项目	内容
项目名称	数据异地备份恢复系统（data-backup）
项目版本	后端 1.0.0-SNAPSHOT（根 pom `<version>`）；前端 1.0.0（package.json）
文档版本	V1.0
编写日期	2026-10-22
适用范围	首次部署 / 升级部署

---

1. 项目基本信息

数据异地备份恢复系统是一套面向运维与 DBA 的数据库备份恢复管理平台：在 Web 端配置备份任务，由平台经 SSH 在被备份数据库服务器上执行备份/恢复脚本，把备份文件传到 SFTP 异地存储（TiDB 走 MinIO/S3），并对备份文件、操作记录、脚本版本做统一管理。登录走云华 CAS 统一认证，仅超管账号可进入业务页面。

1.1 功能模块

模块	说明	后端入口	前端页面
仪表盘	任务总数/成功率/失败数/存储占用统计、最近操作记录、定时任务状态与立即执行、启停	`/dashboard`	`/dashboard`
定时配置	备份配置的增删改查、启用禁用、立即执行；数据库连接/SSH/SFTP/MinIO 连接测试；表列表与排除规则预览	`/config`、`/config/test-connection`、`/config/test-ssh`、`/config/test-sftp`、`/config/test-minio`、`/config/list-tables`、`/config/preview-exclude-rule`	`/backup/config`
手动操作	手工触发一次备份；从 SFTP 选择备份文件恢复到目标库；SSH/数据库连接测试	`/manual`	`/backup/restore`
操作记录	多条件筛选、分页、日志查看、备份文件下载、失败重试、导出	`/operation-log`	`/backup/records`
备份文件	SFTP 文件列表、状态标识（正常/即将过期/已过期）、下载、恢复、删除、批量删除	`/manual`（SFTP 文件相关接口）	`/file/files`

模块	说明	后端入口	前端页面
脚本管理	7 个备份/恢复脚本的在线编辑、保存、部署到远程服务器、远程版本比对	`/script`	`/system/scripts`
超管管理	超管账号的添加、分页、删除、当前用户超管判定	`/superAdmin`	`/system/super-admin`
用户与认证	当前登录用户信息、CAS 登录/登出、非敏感配置下发	`/tBUser`、`/notSensitiveConfig`	全局
基础数据同步	云华基础数据定时同步（每天 2 点，cron 可配）	`/sync`	无页面

支持的数据库类型（`DbTypeEnum`）：MySQL、Oracle、TiDB。

1.2 交付范围

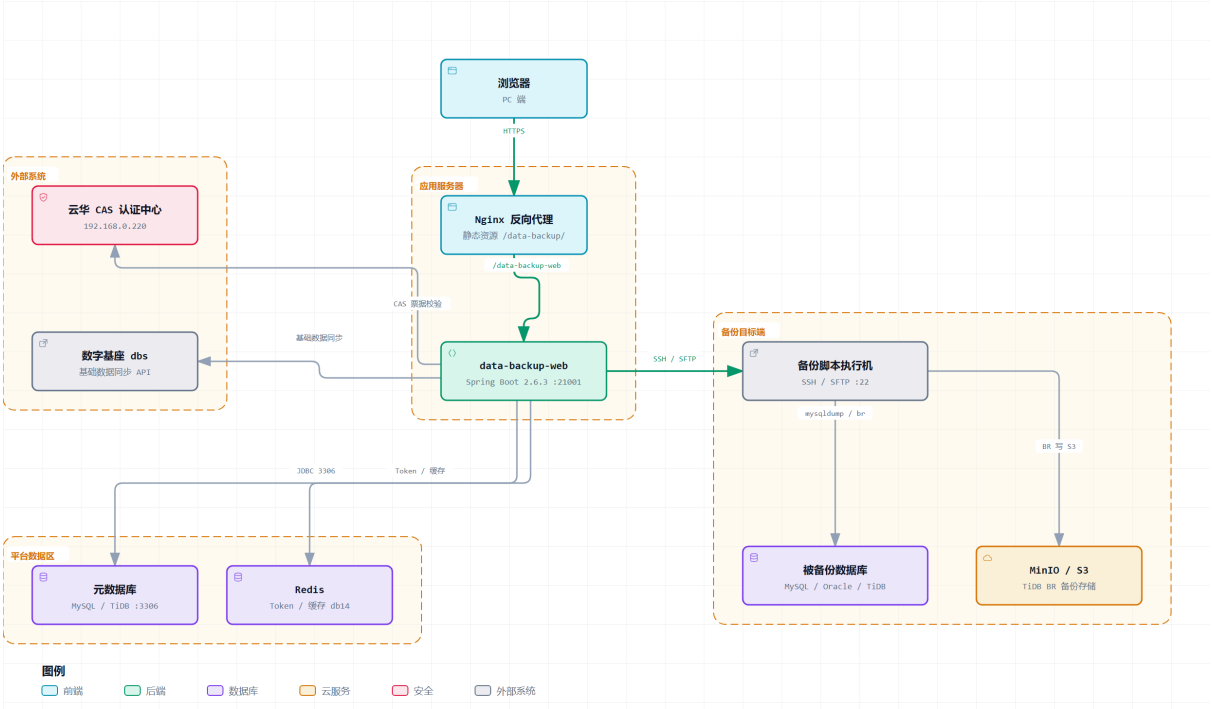
类型	名称	版本/端口	说明
后端服务	`data-backup-web`	21001，context-path `/data-backup-web`	Spring Boot 可执行 jar
迁移器	`data-backup-flyway`	无端口，跑完即退	数据库结构迁移 jar，发布时先于应用包执行
前端站点	`data-backup-front`	dist，部署路径前缀 `/data-backup/`	Vue 3 静态资源
数据库脚本	Flyway `V1`~`V3`	—	见第 4 章
备份脚本	7 个 shell 脚本	—	随 common 模块打包，启动时同步进 `t_b_script`
配置文件	`application.yml`、`application-dev.yml`、flyway `application.yml`	—	见第 6 章

不在本次交付范围：CAS 认证中心、Redis、MySQL/TiDB、MinIO、SFTP 存储、数字基座等外部系统本身；`相关资料/sql/insert/insert.sql` 的初始用户数据（环境相关，需按环境手工执行）。

---

2. 系统架构与部署拓扑

2.1 系统整体架构图



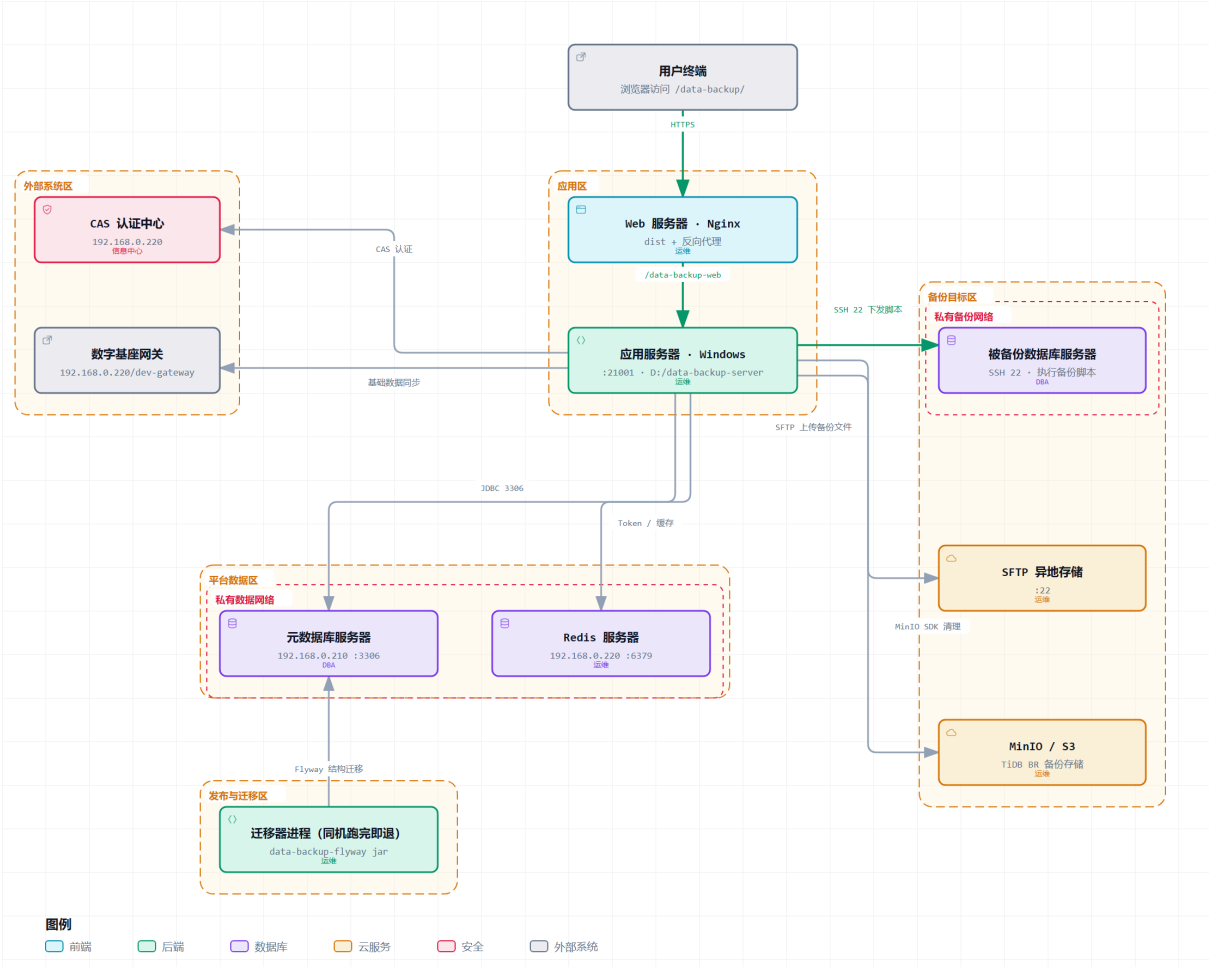
（HTML 交互原件：`docs/images/系统架构图.html`，矢量原件：`docs/images/系统架构图.svg`）

2.2 组件说明

组件	作用	部署位置	端口/路径
浏览器	用户访问入口，hash 路由	用户终端	`/data-backup/`
Nginx 反向代理	承载前端 dist，按前缀转发后端接口	Web 服务器	`listen` 端口待定，见 3.3
前端 dist	Vue 3 + Vite 构建产物	Web 服务器	`/data-backup/`
`data-backup-web`	业务接口、任务调度、SSH/SFTP/MinIO 客户端	应用服务器（Windows）	21001，`/data-backup-web`
`data-backup-flyway`	数据库结构版本迁移	应用服务器（Windows）	无端口
元数据库	平台自身数据（配置/记录/脚本/用户）	数据库服务器	MySQL/TiDB 3306，库 `data_backup`
Redis	Sa-Token 会话、缓存	Redis 服务器	6379，db14
CAS 认证中心	统一登录认证与票据校验	外部	80/443
数字基座 dbs	基础数据同步 API	外部	`/dev-gateway`
备份脚本执行机	执行备份/恢复 shell 脚本	被备份数据库服务器	SSH 22
被备份数据库	MySQL / Oracle / TiDB 实例	目标服务器	按实例
MinIO / S3	TiDB BR 备份的存储目标	存储服务器	9000（默认）

组件	作用	部署位置	端口/路径
SFTP 异地存储	MySQL/Oracle 备份文件落盘	存储服务器	22

2.3 部署拓扑图



（HTML 交互原件：`docs/images/部署拓扑图.html`，矢量原件：`docs/images/部署拓扑图.svg`）

2.4 访问流程

1. 浏览器访问 `http://<待确认：学校域名>/data-backup/#/dashboard`，Nginx 返回前端 dist 静态资源。
2. 前端路由守卫判定未登录，整体跳转 CAS 登录页（`yh.third.standard_cas`）。
3. CAS 认证通过回调 `/data-backup-web/defauth/auth`，Sa-Token 签发 token（`data_backup_authorization`），写入 Redis db14。
4. 前端后续请求携带同名请求头访问 `/data-backup-web/**`，Nginx 转发到应用服务器 21001。
5. `data-backup-web` 校验 token 与超管身份（`t_biz_super_admin`），读写元数据库。
6. 触发备份时，应用服务器经 JSch 用 SSH 连接目标服务器，上传 `common.sh` 与对应备份脚本到 `/tmp/data-backup/{dbType}/{configCode}`，以 nohup 后台启动。
7. `BackupCompletionMonitor` 每 10 秒扫描 RUNNING 记录，检测远端 `.done` 标记（0 成功 / 1 失败 / 2 部分成功），完成后回传文件并更新状态。
8. MySQL/Oracle 备份文件由应用服务器下载后经 SFTP 上传到异地存储；TiDB 由 BR 直接写入 MinIO/S3，应用侧用 MinIO SDK 列出与清理。

2.5 系统访问地址

访问地址一律由后端 `yh.third.standard_cas.pageJumpMap` 推导，取证如下：

片段	取值	出处
`pageJumpMap`	`{ default: /dashboard }`	`application-dev.yml`（仅 1 个 key，无 `_PC` / `_APP` 之分）
KEY 对应的前端路由	`/dashboard` → `@/views/dashboard/index.vue`	`src/router/routes.ts`（PC 端；项目无 `views/mobile`，也没有移动端路由）
配置大学ID	`101155`	`yh.universityId: ${yunhua.university-ids}` ← `yunhua.university-ids: 101155`
context-path	`/data-backup-web`	`server.servlet.context-path`
拼接路径佐证	`${serviceUrl}/${spring.application.name}/defauth/authorizeRedirect/STANDARD_CAS/${yh.universityId}/`	`standard-bility.not-sensitive-config.outAuth`（`spring.application.name` 同为 `data-backup-web`）

地址模板（KEY 取 `pageJumpMap` 的键，本项目只有一个键 `default`）：

```
http://<待确认：学校域名>/data-backup-web/defauth/authorizeRedirect/STANDARD_CAS/101155/default
```

序号	端	功能入口	pageJumpMap 配置	访问地址
1	PC	仪表盘（CAS 登录后默认落地页）	`default: /dashboard`	`http://<待确认：学校域名>/data-backup-web/defauth/authorizeRedirect/STANDARD_CAS/101155/default`

联调环境（`serviceUrl: http://192.168.1.63:8800` + 本机 nginx 8800 已配 `location /data-backup-web/` → `http://192.168.0.235:21001`）：

用途	地址
CAS 统一入口	`http://192.168.1.63:8800/data-backup-web/defauth/authorizeRedirect/STANDARD_CAS/101155/default`
前端页面直访（vite dev，`base=/data-backup/`、端口 3000）	`http://192.168.1.63:3000/data-backup/#/dashboard`
后端健康检查	`http://192.168.1.63:8800/data-backup-web/actuator/health`
接口文档	`http://192.168.1.63:8800/data-backup-web/doc.html`

说明：

- `default` 是兜底入口，所有 CAS 登录统一落到 `/dashboard`。若后续要按业务分发到不同页面，需先在 `pageJumpMap` 增加 `XXX_PC` / `XXX_APP` 键（前端必须已有对应路由），再把上表 KEY 换成该键。
- 前端由 nginx 以 `/data-backup/` 承载时，页面地址为 `http://<待确认：学校域名>/data-backup/#/dashboard`（hash 路由）。
- 生产域名未在项目中出现，需现场补齐后替换 `<待确认：学校域名>`，见 9.5 待确认项。

2.6 网络与端口

源	目标	端口	协议	说明
用户终端	Web 服务器	80 / 443	TCP/HTTPS	需对外放通
Web 服务器	应用服务器	21001	TCP/HTTP	内网，前缀 `/data-backup-web`
应用服务器	元数据库	3306	TCP	内网
应用服务器	Redis	6379	TCP	内网
应用服务器	CAS 认证中心	80 / 443	TCP/HTTP(S)	内网或专线
应用服务器	数字基座网关	80 / 443	TCP/HTTP(S)	内网或专线
应用服务器	被备份数据库服务器	22	TCP/SSH	下发脚本、回传文件
应用服务器	数据库实例	3306 / 1521 / 4000	TCP	连接测试与备份取数
应用服务器	SFTP 异地存储	22	TCP/SFTP	上传/下载备份文件
应用服务器	MinIO/S3	9000	TCP/HTTP	TiDB 备份存储与清理
被备份数据库服务器	MinIO/S3	9000	TCP/HTTP	BR 写入备份数据

2.7 外部系统调用关系

我方	第三方	用途	配置项
`data-backup-web`	云华 CAS 认证中心	登录跳转、票据校验、登出	`yh.third.standard_cas.accessUrl`、`redirectUri`、`userInfoAdd`
`data-backup-web`	数字基座 dbs	基础数据同步（API 模式）	`yunhua.dbs.gateway`、`client-id`、`client-secret`
`data-backup-web`	被备份数据库服务器	SSH 执行备份/恢复脚本、SFTP 传输	备份配置表 `ssh_host` / `sftp_host` 等
`data-backup-web`	MinIO / S3	TiDB BR 备份的列出、下载、过期清理	备份配置表 `s3_endpoint` / `s3_bucket` / `s3_access_key` / `s3_secret_key`

3. 实施环境与资源要求

3.1 服务器资源

用途	操作系统	CPU	内存	磁盘	数量
应用服务器（后端 jar + 迁移器）	Windows Server（jar 发布目录 `D:/data-backup-server`）	4 核	8 GB	100 GB 可用（含日志与临时下载目录）	<待确认：服务器数量>
Web 服务器（Nginx + 前端 dist）	Linux / Windows 均可	2 核	4 GB	40 GB	<待确认：服务器数量>
元数据库	Linux	4 核	8 GB	200 GB 起	<待确认：服务器数量>
Redis	Linux	2 核	4 GB	20 GB	<待确认：服务器数量>
备份临时空间	被备份数据库服务器 `/tmp/data-backup`	—	—	需大于单次全库备份体积	按被备份实例

磁盘估算依据：`BackupCompletionMonitor` 单机传输超时按 6 小时设计，最长运行按 24 小时判定失败；备份文件先在目标机 `/tmp/data-backup/` 生成，再回传应用服务器临时目录 `java.io.tmpdir/data-backup-download`（30 分钟后清理），再到 SFTP。

3.2 软件版本

软件	版本要求	依据
JDK	1.8（`java.version=8`，`maven.compiler.source/target=1.8`）	根 `pom.xml`
Maven	3.x（能解析 `pom.xml` 4.0.0 模型）	根 `pom.xml`
Spring Boot	2.6.3（BOM import，非 parent）	根 `pom.xml` 的 `spring.boot.version`
MySQL Connector/J	8.0.28	根 `pom.xml` 的 `mysql.version`
Flyway	7.7.3	根 `pom.xml` 的 `flyway.version`
MySQL / TiDB（元数据库）	MySQL 协议兼容	`jdbc:mysql://` 连接串
Redis	无版本约束（Lettuce 客户端）	`spring.redis.lettuce`

软件	版本要求	依据
Node.js	<待确认：Node 版本>（`package.json` 未声明 `engines`；Vite 4.3.9 要求 Node 14.18+ 或 16+，建议统一 18 LTS）	`package.json`
npm	随 Node 附带（仓库有 `package-lock.json`，用 `npm ci`）	`package-lock.json`
Vite	4.3.9	`package.json`
Nginx	任意稳定版	项目未内置配置，见 5.6
目标机备份工具	MySQL：`mysqldump` 或 `mydumper`；Oracle：`expdp` / `impdp` / `sqlplus`；**TiDB：`br`（Backup & Restore，物理备份）+ `tiup`（安装器）**	`common.sh` 的 `find_*` 函数与各 `*_backup.sh` / `*_restore.sh`，详见 3.7

3.3 网络与端口

项	值
学校域名（对外访问域名）	<待确认：学校域名>
CAS 统一入口	`http://<待确认：学校域名>/data-backup-web/defauth/authorizeRedirect/STANDARD_CAS/101155/default`（推导过程见 2.5）
Web 服务器 IP / 监听端口	<待确认：Web 服务器 IP> / <待确认：监听端口>（dev 实测 192.168.1.63:8800）
应用服务器 IP	<待确认：应用服务器 IP>（dev 实测 192.168.0.235，nginx `location /data-backup-web/` 转发到 `http://192.168.0.235:21001`）
后端端口 / 上下文	21001 / `/data-backup-web`
前端路径前缀	`/data-backup/`
元数据库	192.168.0.210:3306，库 `data_backup`（生产值 <待确认>）
Redis	192.168.0.220:6379，db14（生产值 <待确认>）
CAS	192.168.0.220（生产值 <待确认>）
数字基座网关	http://192.168.0.220/dev-gateway（生产值 <待确认>）

防火墙：按 2.6 节表格逐条放通；未列出的端口一律不放通。

3.4 依赖服务

依赖	是否必需	说明
MySQL / TiDB（元数据库）	必需	平台配置、操作记录、脚本、用户数据
Redis	必需	Sa-Token `data-source: redis`；会话有效期 2592000 秒（30 天）
CAS 认证中心	必需	`yh.third.standard_cas.enable: true`，不开则无法登录
数字基座 dbs	必需（API 模式）	`yunhua.dbs.enable-api: true`；`enable-mq: false`
MinIO / S3	仅 TiDB 备份需要	未配置 S3 的 TiDB 配置会被清理任务跳过
BR / tiup（被备份 TiDB 服务器）	有 TiDB 备份任务时必需	目标机没装 `br` 则 TiDB 备份/恢复无法执行，装法见 3.7
SFTP 存储	MySQL/Oracle 备份需要	备份文件落盘位置
RocketMQ	不部署	`rocketmq.name-server` 配置项仍在，但依赖 `dc-common-rocketmq` 已注释、`enable-mq: false`
Nacos / 注册中心	不部署	公共库已排除 nacos，全仓仅 pom 注释提及
XXL-JOB	不部署	定时任务由 `DynamicTaskScheduler`（Spring `ThreadPoolTaskScheduler` + `CronTrigger`）实现，代码注释明确"替代 XXL-JOB"

3.5 账号与权限

账号	用途	所需权限	来源
元数据库账号	应用连接、Flyway 迁移	`data_backup` 库 SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE，迁移时需 CREATE/ALTER	<待确认：数据库账号>
Redis 账号	会话与缓存	该 db 读写	<待确认：Redis 密码>
服务器部署账号	启动 jar、写日志与临时目录	`D:/data-backup-server` 读写	<待确认：部署账号>
CAS 产品组 ID / Secret	CAS 认证与数字基座鉴权	—	`yunhua.product-group-id` / `product-group-secret`
被备份库 SSH 账号	执行备份脚本	目标机脚本执行、写 `/tmp/data-backup`	备份配置中录入

账号	用途	所需权限	来源
被备份库数据库账号	备份取数 / 恢复	相应库备份或恢复权限	备份配置中录入
SFTP 账号	异地存储读写	目标目录读写	备份配置中录入
MinIO AK/SK	TiDB 备份存储	桶读写	备份配置中录入
超管账号	登录业务页面	`t_biz_super_admin` 中存在该 `user_code`（`state`=10A，唯一键约束）	基线内置占位记录 `170014` / `超级管理员`，**部署时必须改为学校实际学工号与姓名**，见 4.5

3.6 配置文件与介质清单

介质	说明
`data-backup-web-1.0.0-SNAPSHOT.jar`	后端可执行包
`data-backup-flyway-1.0.0-SNAPSHOT.jar`	数据库迁移包
`dist/`（前端构建产物）	部署到 Nginx 的 `/data-backup/`
`application-dev.yml`	后端运行配置（生产需改数据库/Redis/CAS/基座地址）
flyway `application.yml`	迁移器配置（建议用命令行传参覆盖）
`db/migration/V1~V3`	已打包进迁移 jar
HTTPS 证书与私钥	<待确认：证书路径>

3.7 被备份服务器上的备份工具（脚本执行前提）

备份脚本是在**被备份数据库服务器**上执行，不是应用服务器。目标机缺工具，脚本直接失败。

数据库类型	备份脚本	恢复脚本	依赖的可执行程序	缺失后果
MySQL	`mysql_backup.sh`	`mysql_restore.sh`	备份：`mysqldump`（`find_mysqldump`）或 `mydumper`（`find_mydumper`）；恢复：`mysql` 客户端（`find_mysql`），`myloader`（`find_myloader`）可选——没装则自动降级为 `mysql` 逐文件导入	备份/恢复命令不存在，脚本报 `command not found`
Oracle	`oracle_backup.sh`	`oracle_restore.sh`	备份：`expdp`（Data Pump，逐 schema 导出）；恢复：`impdp` + `sqlplus`	同上

数据库类型	备份脚本	恢复脚本	依赖的可执行程序	缺失后果
TiDB	`tidb_backup.sh`	`tidb_restore.sh`	`br`（`find_br`）或 `tiup`	BR 备份/恢复无法执行

TiDB 必须安装 BR（重点）

TiDB 走的是 **BR 物理备份**：脚本里执行的是 `br backup full`（全库 / 单库 / 多库都用 `br backup full` + `--filter` 控制范围），恢复执行 `br restore`。`br` **就是真正干备份活的那个程序，脚本本身不实现备份逻辑；目标机上没有 `br`，脚本什么也做不了。**

`tidb_backup.sh` / `tidb_restore.sh` 开头都有一行 `BR=$(find_br "$BR_VERSION")`，`common.sh#find_br` 按以下顺序找：

顺序	查找位置
1	`~/.tiup/components/br/<版本>/br`（传了 `--br-version` 则优先匹配该版本，否则取最新版）
2	`PATH` 中的 `br`
3	常见绝对路径 `/usr/local/bin/br`、`/usr/bin/br`、`/opt/tidb-tools/br`
4	回退为 `<tiup路径> br`（`tiup` 定位顺序：`command -v tiup` → `~/.tiup/bin/tiup` → `/usr/local/bin/tiup`）
5	都没有 → 直接写 `.done=1` 并 `exit 1`，日志打印 `ERROR: 未找到可用的 BR 工具...`

没有就必须装。 由 tiup 安装（在被备份的 TiDB 服务器上执行）：

```
# 1. 安装 tiup（TiDB 组件管理器）
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://tiup-mirrors.pingcap.com/install.sh | sh
source ~/.bash_profile          # 或 source ~/.profile，让 ~/.tiup/bin 进入 PATH

# 2. 安装 BR 组件（版本与 TiDB 集群版本保持一致，示例 v8.1.0）
tiup install br:v8.1.0

# 3. 确认实体二进制存在（脚本优先用它，不依赖 PATH）
ls -l ~/.tiup/components/br/
```

离线环境（目标机不能访问外网）：

```
# 在能联网的同版本机器上打包后拷贝到目标机，落到 find_br 能找到的位置
tar -czf br.tgz -C ~/.tiup/components/br .
mkdir -p /usr/local/bin
# 二选一：放到绝对路径（推荐，非交互环境最稳）
cp br-v8.1.0-linux-amd64/br /usr/local/bin/br && chmod +x /usr/local/bin/br
# 或放到 tiup 组件目录
mkdir -p ~/.tiup/components/br/v8.1.0 && cp br ~/.tiup/components/br/v8.1.0/br &&
chmod +x ~/.tiup/components/br/v8.1.0/br
```

装完自检（在被备份库服务器上）：

```
command -v br                          # 或
ls ~/.tiup/components/br/*/br          # 期望能看到实体二进制
br --version                           # 期望输出版本号
```

要点：

- 脚本由 Java 端 JSch **非交互**通道（ChannelExec + nohup）执行，不加载 `.bashrc` / `.bash_profile`，所以"我登上去敲 `br` 能跑"不等于脚本能跑；必须保证落在上面 1~3 级路径里（实体二进制优先），不能只靠 PATH。
- 早期版本的 `find_br` 在 tiup 不存在时会返回 `tiup br` 字符串，把失败推迟到执行期，表现为 **退出码 127（`command not found`）且 BR 日志文件不存在、页面日志为空**；现在的实现已改为找不到立即报错退出，日志里会明确出现 `ERROR: 未找到可用的 BR 工具`。
- 恢复（`tidb_restore.sh`）用的是同一个 `find_br`，同一台机上 Backup 能跑 Restore 就能跑；恢复目标机也要装。
- BR 版本应与 TiDB 集群版本匹配（配置里可通过 `--br-version` 指定）。
- 改脚本在页面的"脚本管理"里改，落库到 `t_b_script`；改 `common.sh` 需重新编译部署后端并重启（`ScriptInitializer` 从 classpath `resources/scripts/` 全量覆盖同步）。

---

4. 数据库实施说明

4.1 基本信息

项	值	依据
类型	MySQL / TiDB（MySQL 协议兼容）	`jdbc:mysql://...`
库名	`data_backup`	`application-dev.yml` 的 `spring.datasource.url`
字符集	UTF-8（连接串 `characterEncoding=UTF-8`）	同上
账号	`data_backup`（dev 值）	同上

4.2 建库与授权

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS data_backup
  DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
  DEFAULT COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

CREATE USER IF NOT EXISTS 'data_backup'@'%' IDENTIFIED BY '<待确认：数据库密码>';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, INDEX, DROP
  ON data_backup.* TO 'data_backup'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
```

迁移期需要 CREATE/ALTER；日常运行可只保留 DML 权限，迁移时临时提权。

4.3 初始化脚本清单

结构变更统一走 Flyway，脚本目录 `data-backup-server/data-backup-flyway/src/main/resources/db/migration/`：

脚本	类型	执行顺序	内容
`V1__baseline_third_party.sql`	全量（基线）	1	公共组件表 `t_common_*` 7 张：`t_common_api_data`、`t_common_gloab_session`、`t_common_message_send_log`、`t_common_plat_auth_user`、`t_common_plat_sms_send_log`、`t_common_review_main_controll`、`t_common_user_login_log`
`V2__baseline_business.sql`	全量（基线）	2	业务表 7 张：`t_b_script`、`t_biz_backup_config`（含 `pd_address`、`s3_*`）、`t_biz_r_backup_config_db`、`t_biz_operation_log`（含 `s3_*`）、`t_biz_r_backup_config_exclude_rule`、`t_biz_r_backup_config_exclude_table`、`t_biz_super_admin`
`V3__baseline_business_data.sql`	全量（基线）	3	基础数据表 `t_b_user`

说明：

- `相关资料/sql/` 下的历史脚本（含 `alter/20260720`、`alter/20260721`）已整合为只读快照，**不要再手工执行**；其结果已内联进 V2 建表语句。
- 唯一例外：`相关资料/sql/insert/insert.sql` 的初始用户数据属环境相关数据，未纳入基线脚本，需按环境手工执行。
- **V2 末尾带一条初始超管数据**（`user_code=170014`、`user_name=超级管理员`），这是占位值，部署时必须改成学校实际学工号与姓名，见 4.5。
- 后续变更新增 `V4__xxx.sql`、`V5__xxx.sql`（`V` + 版本号 + **双下划线** + 描述），不得修改已执行过的脚本（`validate-on-migrate: true` 会校验 checksum）。

4.4 执行方式与预期结果

全新库：

```
java -jar D:/data-backup-server/data-backup-flyway-1.0.0-SNAPSHOT.jar \
  --spring.datasource.url="jdbc:mysql://<待确认：数据库IP>:3306/data_backup?
characterEncoding=UTF-8&serverTimezone=Asia/Shanghai&useSSL=false" \
  --spring.datasource.username=data_backup \
  --spring.datasource.password='<待确认：数据库密码>'
```

存量库首次接入（各环境的库是历史上手工跑 SQL 建起来的，库里没有 `flyway_schema_history`，直接 migrate 会报 `Found non-empty schema(s) ... without schema history table`）：

```
java -jar D:/data-backup-server/data-backup-flyway-1.0.0-SNAPSHOT.jar \
  --spring.datasource.url="jdbc:mysql://<待确认：数据库IP>:3306/data_backup?
characterEncoding=UTF-8&serverTimezone=Asia/Shanghai&useSSL=false" \
  --spring.datasource.username=data_backup \
  --spring.datasource.password='<待确认：数据库密码>' \
  --spring.flyway.baseline-on-migrate=true
```

预期结果：

- 退出码 `0`（失败为 `1`，且 `FlywayMigrationApplication` 会打印迁移未通过提示）。
- 日志出现 `[flyway] 当前库版本=3，已应用=3 个迁移，待应用=0 个`（存量库基线接入时为"已应用=0，待应用=0"，版本仍为 3）。
- 库中表数量为 15 张（V1 的 7 张 + V2 的 7 张 + V3 的 1 张）。
- `flyway_schema_history` 表有记录。

也可改用环境变量 `FLYWAY_DB_URL` / `FLYWAY_DB_USER` / `FLYWAY_DB_PASSWORD`。

验证：

```
SELECT installed_rank, version, description, type, success, installed_on
FROM flyway_schema_history ORDER BY installed_rank DESC LIMIT 10;

SELECT COUNT(*) FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'data_backup';
```

4.5 初始超管数据（部署必改）

`V2__baseline_business.sql` 末尾内置了一条**占位**超管，`user_code` 是 `170014`，不是学校真实工号：

```
-- V2__baseline_business.sql 原文（末尾）
INSERT INTO t_biz_super_admin (id, code, version, created_by, university_id,
operator_id, created_date, state,
                               state_date, memo, user_code, user_name)
VALUES (170014, '170014', null, null, null, null, '2026-07-27 12:00:04', '10A', '2026-
07-27 12:00:10', null, '170014',
        '超级管理员');
```

必须把它改成学校实际使用人的学工号与姓名，否则系统装完谁也进不去业务页面：

- 超管判定在 `SuperAdminServiceImpl#isSuperAdmin`：拿 CAS 登录用户的 `code` 去 `t_biz_super_admin.user_code` 精确匹配，匹配不到即为非超管；前端路由守卫对所有受保护页面做该校验，非超管一律跳 `/403`。
- "超管管理"页本身也在受保护页面内，非超管打不开，无法用页面补录；首次部署只能直接改库。

改法（把占位工号换成实际工号，姓名同步改）：

```
-- 单超管环境（本项目典型场景）：直接把占位记录改为实际使用人
UPDATE t_biz_super_admin
SET user_code  = '<待确认：超管工号>',
    user_name  = '<待确认：超管姓名>',
    code       = '<待确认：超管工号>',
    state_date = NOW()
WHERE user_code = '170014'
  AND state = '10A';
```

需要多个超管时，保留上面改好的实际工号，再追加：

```
INSERT INTO t_biz_super_admin (code, version, created_by, university_id, operator_id,
created_date, state,
                               state_date, memo, user_code, user_name)
VALUES ('<待确认：超管工号>', 1, 'system', 101155, 'system', NOW(), '10A', NOW(), null,
        '<待确认：超管工号>', '<待确认：超管姓名>');
```

注意事项：

- `user_code` 有唯一键 `uk_t_biz_super_admin_user_code`，重复写入会直接报错。
- `user_code` 与 `t_b_user` 的关系：登录和超管判定都不查 `t_b_user`（`getUserInfo` 读 Sa-Token 会话，`isSuperAdmin` 只查 `t_biz_super_admin`），所以直接改库时按学校实际姓名填 `user_name` 即可。但页面接口 `POST /superAdmin/save` 会校验 `t_b_user` 存在该工号并回填 `user_name`，后续要经页面继续加超管时，得先让该工号进 `t_b_user`（CAS 登录后由基础数据同步写入，或手工插入）。
- `state` 必须是 `10A`（`10X` 表示逻辑删除，查不到超管权限）。
- 改完不用重启，重新登录或刷新页面即生效（`isSuperAdmin` 每次请求实时查表）。
- 不要留着 `170014` 这条占位记录不处理，它指向一个不存在的工号，后续排查权限问题时容易误判。

验证：

```
SELECT user_code, user_name, state FROM t_biz_super_admin WHERE state = '10A';
```

预期：只剩学校实际的学工号与姓名，没有 `170014`。

4.6 数据源配置示例

`data-backup-web/src/main/resources/application-dev.yml` 中需按环境修改的片段：

```
spring:
  datasource:
    type: com.zaxxer.hikari.HikariDataSource
    hikari:
      driver-class-name: com.mysql.jdbc.Driver
      minimum-idle: 5
      idle-timeout: 600000
      maximum-pool-size: 10
      max-lifetime: 1800000
      connection-timeout: 30000
      connection-test-query: select 1
    username: data_backup
    password: '<待确认：数据库密码>'
    url: jdbc:mysql://<待确认：数据库IP>:3306/data_backup?characterEncoding=UTF-8
  redis:
    database: 14
    host: <待确认：Redis IP>
    port: 6379
    password: '<待确认：Redis 密码>'
    timeout: 10000
```

注意：应用侧 `driver-class-name` 用的是 `com.mysql.jdbc.Driver`（MySQL Connector/J 8.0.28 仍提供该别名），迁移器 `application.yml` 用的是 `com.mysql.cj.jdbc.Driver`，两者都可用，不要混改。

4.7 连通性测试

```
mysql -h <待确认：数据库IP> -P 3306 -u data_backup -p -e "select version();"
redis-cli -h <待确认：Redis IP> -p 6379 -n 14 -a '<待确认：Redis 密码>' ping
curl -I http://<待确认：CAS 地址>/center-auth-server/
curl -I http://<待确认：数字基座网关>/dev-gateway
```

预期：MySQL 返回版本号；Redis 返回 `PONG`；CAS 与基座网关返回 HTTP 状态码（非连接失败）。

4.8 备份与恢复

平台自身元数据库的备份建议直接纳入本系统的一条定时配置（自备份），或按运维规范执行：

```
# 备份
mysqldump -h <数据库IP> -P 3306 -u data_backup -p \
  --single-transaction --routines --default-character-set=utf8mb4 \
  data_backup > data_backup_$(date +%Y%m%d).sql

# 恢复
mysql -h <数据库IP> -P 3306 -u data_backup -p data_backup < data_backup_20261022.sql
```

周期建议：每天全量一次，保留 7~30 天（按 <待确认：保留策略>）。恢复前先备份当前库，恢复后用 4.4 的 SQL 核对表数量与 `flyway_schema_history` 版本。

版本升级：先跑新的 flyway jar（只增版本号，不回改旧脚本），再发应用包，顺序不可颠倒。回滚：应用包回滚到上一版本 jar；数据库结构不做回滚（MySQL DDL 隐式提交），需要回退时新增一个更高版本的补偿脚本。

---

5. 系统部署实施步骤

5.1 部署前检查

检查项	检查内容	检查命令	预期结果	结果
服务器	CPU、内存、磁盘空间	`nproc`、`free -h`、`df -h <部署目录>`	满足 3.1 要求，磁盘余量满足日志与备份需要	☐
Java 环境	JDK 版本与可用性	`java -version`	输出 1.8.x	☐
Node 环境	前端需在服务器构建时检查	`node -v`、`npm -v`	满足 Vite 4.3.9 要求（Node 14.18+ / 16+）	☐
数据库	MySQL 连通性与版本	`mysql -h <IP> -P 3306 -u data_backup -p -e "select version();"`	连接成功并返回版本号	☐
Redis	连通性	`redis-cli -h <IP> -p 6379 -a '<密码>' ping`	返回 `PONG`	☐

检查项	检查内容	检查命令	预期结果	结果
CAS 认证中心	地址可达	`curl -I http://<CAS 地址>/center-auth-server/`	返回 HTTP 状态码，非连接失败	☐
数字基座网关	地址可达	`curl -I http://<网关>/dev-gateway`	返回 HTTP 状态码，非连接失败	☐
网络端口	21001 未被占用且已放通	Windows：`netstat -ano | findstr :21001`；Linux：`ss -lntp | grep 21001`	未占用；跨机访问防火墙已放行	☐
账号权限	数据库、Redis、部署目录、SSH/SFTP/MinIO 账号	按 3.5 逐条验证	可登录并具备所需权限	☐
部署介质	jar、dist、SQL 脚本、证书是否齐全	`dir D:\data-backup-server`（Linux `ls -l`）	清单齐全，版本号与交付清单一致	☐
超管账号	确认学校实际超管使用人的学工号与姓名（基线是占位 `170014` / `超级管理员`）	库已建时：`SELECT user_code,user_name,state FROM t_biz_super_admin WHERE state='10A';`	现场已明确要写入的工号与姓名，见 4.5	☐
目标机备份工具	被备份库服务器上的备份程序是否齐全（TiDB 必须有 `br`）	在被备份库服务器执行：`command -v mysqldump; command -v br; ls ~/.tiup/components/br/*/br`	按 3.7 表内各类型的依赖程序都能找到；TiDB 场景 `br --version` 有输出	☐

补充命令（Linux）：

```
ss -lntp | grep 21001
telnet <目标IP> 21001 || nc -vz <目标IP> 21001
df -h /opt && free -h
```

补充命令（Windows，PowerShell）：

```
netstat -ano | findstr :21001
Test-NetConnection <目标IP> -Port 21001
Get-PSDrive D | Select-Object Used,Free
```

检查不通过先修环境，不要带着问题继续部署。

5.2 安装运行环境

应用服务器（Windows）：

1. 安装 JDK 1.8，`java -version` 能输出版本。
2. 安装 Maven 3.x（仅在需要在服务器构建时需要；也可在构建机打包后拷贝 jar）。

3. 创建发布目录 `D:/data-backup-server`（`spring-boot-maven-plugin` 的 `outputDirectory` 已固定为该路径）。

Web 服务器：安装 Nginx。

数据库/Redis：由运维提供，本节不重复安装步骤。

5.3 配置数据库

1. 按 4.2 建库授权。
2. 按 4.4 执行 Flyway 迁移（存量库加 `--spring.flyway.baseline-on-migrate=true`）。
3. 预期：退出码 0、日志出现 `[flyway] 当前库版本=3`、`flyway_schema_history` 有记录、表数量 15 张。
4. **把基线内置的占位超管 `170014` / `超级管理员` 改成学校实际学工号与姓名**（部署必做，漏做则装完没有任何人能进入业务页面，详见 4.5）：

```
UPDATE t_biz_super_admin
SET user_code  = '<待确认：超管工号>',
    user_name  = '<待确认：超管姓名>',
    code       = '<待确认：超管工号>',
    state_date = NOW()
WHERE user_code = '170014' AND state = '10A';
```

验证：`SELECT user_code, user_name, state FROM t_biz_super_admin WHERE state='10A';` 预期只剩实际工号一行，无 `170014`。

5.4 部署后端服务

构建（在构建机或应用服务器）：

```
cd E:/project/fullStack/yunhua/data-backup/data-backup-server
mvn clean package -DskipTests
```

预期：BUILD SUCCESS，产物落到 `D:/data-backup-server/`：

- `data-backup-flyway-1.0.0-SNAPSHOT.jar`
- `data-backup-web-1.0.0-SNAPSHOT.jar`

只构建迁移器：

```
mvn -pl data-backup-flyway -am clean package -DskipTests
```

修改 `application-dev.yml`（或新增 `application-prod.yml` 并用 `--spring.profiles.active=prod` 启动）：

配置项	需改为
`spring.datasource.url` / `username` / `password`	生产库地址与账号
`spring.redis.host` / `port` / `password`	生产 Redis
`yunhua.url.serviceUrl`	对外后端地址，如 `http://<待确认：学校域名>`

配置项	需改为
`yunhua.url.pageJumpHost`	前端跳转地址，如 `http://<待确认：学校域名>/data-backup/#`
`yh.third.standard_cas.accessUrl`	CAS 认证地址
`yunhua.product-group-id` / `product-group-secret`	CAS 与基座的应用组凭证
`yunhua.dbs.gateway`	数字基座网关地址
`crypto.aes-key`	生产密钥（32 字节），<待确认：AES 密钥>

启动（PowerShell，后台运行并记录 PID）：

```
cd D:/data-backup-server
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "D:/data-backup-server/log" | Out-Null
Start-Process -FilePath "java" `
  -ArgumentList "-Xms2g","-Xmx4g","-Dlog.root.path=D:/data-backup-server/log","-jar","data-backup-web-1.0.0-SNAPSHOT.jar" `
  -RedirectStandardOutput "D:/data-backup-server/log/stdout.log" `
  -RedirectStandardError  "D:/data-backup-server/log/stderr.log" -WindowStyle Hidden
```

预期结果：

- 控制台/日志出现 `Started DataBackupApplication in x.x seconds`。
- 出现 `========== 开始脚本数据同步 ==========` 与 `========== 脚本数据同步完成 ==========`（`ScriptInitializer` 启动时把 7 个脚本同步进 `t_b_script`）。
- `netstat -ano | findstr :21001` 有 LISTENING。
- `curl http://127.0.0.1:21001/data-backup-web/actuator/health` 返回 `{"status":"UP"}`（该路径在 `security.permit-all` 白名单内）。

5.5 部署前端资源

```
cd E:/project/fullStack/yunhua/data-backup/data-backup-front
npm ci
npm run build
```

预期：生成 `dist/`（含 `index.html`、`assets/`、`version.html`），`base` 为 `/data-backup/`。可选的类型检查：`npm run type-check`（`vue-tsc --noEmit`）。

把 `dist/` 内容复制到 Web 服务器的目标目录（dev 实测放在 `D:/data-backup-server/dist`，生产目录 <待确认：前端部署目录>）：

```
Copy-Item -Path "E:/project/fullStack/yunhua/data-backup/data-backup-front/dist/*" `
          -Destination "<待确认：前端部署目录>" -Recurse -Force
```

前端不需要 `.env`：`config/api.ts` 全部有默认值，生产环境 baseUrl 取 `window.location.origin + "/data-backup-web"`，即与页面同源。

5.6 配置 Nginx、域名与 HTTPS

项目未内置 Nginx 配置，按前端 `base: /data-backup/` 与后端 `context-path: /data-backup-web` 配置前缀转发（前端为 hash 路由，不需要 history fallback）：

```
server {
    listen       443 ssl;
    server_name  <待确认：学校域名>;

    ssl_certificate      <待确认：证书路径>;
    ssl_certificate_key  <待确认：私钥路径>;

    # 前端静态资源
    location /data-backup/ {
        alias   <待确认：前端部署目录>/;
        index   index.html;
        try_files $uri $uri/ /data-backup/index.html;
    }

    # 后端接口
    location /data-backup-web/ {
        proxy_pass         http://<待确认：应用服务器IP>:21001/data-backup-web/;
        proxy_set_header   Host $host;
        proxy_set_header   X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header   X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header   X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_read_timeout 600s;    # 与服务端 connection-timeout 600000ms 对齐
        client_max_body_size 1024m;
    }
}
```

校验与生效：

```
nginx -t && nginx -s reload
```

预期：`test is successful`，reload 后 `http://<待确认：学校域名>/data-backup/#/dashboard` 能打开登录页并跳转 CAS；2.5 节的 CAS 入口地址可直接完成登录。

5.7 启动与验证

```
# 进程与端口
netstat -ano | findstr :21001
# 健康检查
curl http://127.0.0.1:21001/data-backup-web/actuator/health
# 接口文档
# 浏览器打开 http://<待确认：学校域名>/data-backup-web/doc.html （knife4j 已启用且在白名单）
# 日志关键字
Select-String -Path "D:/data-backup-server/log/app.info.log" -Pattern "Started
DataBackupApplication|脚本数据同步完成"
```

预期：`actuator/health` 返回 `{"status":"UP"}`；`doc.html` 可打开；日志含 `Started DataBackupApplication` 与 `脚本数据同步完成`；无 `ERROR` 级堆栈。

---

6. 系统配置说明

6.1 配置文件清单

文件路径	作用	是否需按环境修改
`data-backup-web/src/main/resources/application.yml`	应用名、激活 profile、AES 密钥	是（密钥）
`data-backup-web/src/main/resources/application-dev.yml`	端口、数据源、Redis、CAS、基座、Sa-Token、任务 cron、白名单	是
`data-backup-flyway/src/main/resources/application.yml`	迁移器数据源与 Flyway 策略	建议用命令行/环境变量覆盖
`data-backup-common/src/main/resources/log4j2.xml`	日志格式、分级文件、滚动策略	否（可用 `-Dlog.root.path` 改目录）
`data-backup-flyway/src/main/resources/log4j2.xml`	迁移器日志	否
`data-backup-common/src/main/resources/scripts/*.sh`	7 个备份/恢复脚本	否（改脚本在页面的"脚本管理"里改，落 `t_b_script`）
`data-backup-front/src/config/api.ts`	前端接口前缀、token 名、超时	否（默认值即生产口径）
`data-backup-front/vite.config.ts`	前端 base、dev 端口与代理	仅开发（生产由 Nginx 承载）

6.2 关键配置项

配置项	默认值（dev）	说明
`server.port`	21001	后端端口
`server.servlet.context-path`	`/data-backup-web`	接口前缀，Nginx 转发需保持一致
`server.tomcat.connection-timeout`	600000 ms	大文件下载场景，Nginx `proxy_read_timeout` 需 ≥ 此值
`server.tomcat.threads.max` / `min-spare`	1600 / 200	线程池
`spring.datasource.url`	`jdbc:mysql://192.168.0.210:3306/data_backup?characterEncoding=UTF-8`	元数据库
`spring.datasource.hikari.maximum-pool-size`	10	连接池
`spring.redis.host/port/database`	192.168.0.220 / 6379 / 14	会话与缓存
`spring.mvc.async.request-timeout`	100000 ms	异步接口超时
`crypto.aes-key`	`YhDataBackup2026!SecretKey123457`	数据库口令等敏感字段的 AES-256-CBC 密钥，生产必须更换
`crypto.migrate-on-startup`	true	启动时做密文迁移
`sa-token.token-name`	`data_backup_authorization`	同时是 Cookie 名与请求头名
`sa-token.timeout`	2592000（30 天）	token 有效期（秒）
`sa-token.data-source`	redis	会话存 Redis
`yh.third.standard_cas.enable`	true	CAS 开关
`yh.third.standard_cas.accessUrl`	http://192.168.0.220	CAS 地址

配置项	默认值（dev）	说明
`yh.third.standard_cas.pageJumpMap`	`{ default: /dashboard }`	CAS 登录后的落地路由，决定 2.5 节访问地址的 KEY；新增业务入口需在此加 `xxx_PC` / `xxx_APP` 键
`yh.universityId`	`${yunhua.university-ids}` → `101155`	拼 `authorizeRedirect` 路径用的大学ID
`yunhua.url.serviceUrl`	http://192.168.1.63:8800	后端对外地址，参与 CAS 回调 `redirecturi` 拼装
`yunhua.url.pageJumpHost`	http://192.168.1.63:3000/data-backup/#	前端跳转地址
`yunhua.university-ids`	101155	学校 ID
`yunhua.component.thread-size`	10	公共库线程池
`yunhua.component.redis.generate-enum-controller`	true	枚举接口开关
`yunhua.dbs.enable-api` / `enable-mq`	true / false	基座用 API、不用 MQ
`yunhua.dbs.gateway`	http://192.168.0.220/dev-gateway	基座网关
`task.sync-yh-basic-data.cron`	`0 0 2 * * ?`	基础数据同步时间
`knife4j.enable`	true	接口文档，`/doc.html`
`security.permit-all.white-url`	`/doc.html`、`/actuator/health`、`/**/defauth/**`、`/**/auth/**`、`/**/operation-log/download/**`、`/sync/**` 等	免 token 白名单
`security.cors.allow-origin`	`*`	允许的源站
`mybatis-plus.global-config.db-config.logic-*-value`	`10A` / `10X`	逻辑删除值
`mybatis-plus.global-config.db-config.id-type`	`assign_id`	主键策略

迁移器侧（`data-backup-flyway/src/main/resources/application.yml`）：

配置项	默认值	说明
`spring.datasource.url`	`${FLYWAY_DB_URL:jdbc:mysql://192.168.0.210:3306/data_backup?...}`	建议用环境变量覆盖
`spring.flyway.locations`	`classpath:db/migration`	脚本位置
`spring.flyway.table`	`flyway_schema_history`	版本表
`spring.flyway.baseline-on-migrate`	false	存量库首次接入时命令行临时传 `true`
`spring.flyway.baseline-version`	3	基线版本
`spring.flyway.validate-on-migrate`	true	已执行脚本被改动会失败
`spring.flyway.out-of-order`	false	禁止乱序
`spring.flyway.clean-disabled`	true	禁用 clean（防删库）

6.3 前端 API 地址与代理

场景	取值	出处
生产	`window.location.origin + "/data-backup-web"`	`src/config/api.ts` 的 `baseUrl`
开发	`/api`，由 Vite 代理 `http://192.168.1.63:8800` 并 rewrite 成 `/data-backup-web`	`vite.config.ts`
前端 base	`/data-backup/`	`vite.config.ts` 的 `base`
dev 端口	3000	`vite.config.ts`
token	Cookie 名 `data_backup_authorization`，请求头同名	`src/config/api.ts`、`src/service/http.ts`

6.4 目录约定

用途	路径	说明
发布目录	`D:/data-backup-server`	`spring-boot-maven-plugin` 的 `outputDirectory`
日志目录	`${sys:log.root.path:-./log}`，建议 `-Dlog.root.path=D:/data-backup-server/log`	分 `app.debug.log`、`app.info.log`、`app.warn.slowsql.log`、`app.error.log`，单文件 20 MB 滚动，保留 500 个
前端产物	`dist/`（dev 实测复制到 `D:/data-backup-server/dist`）	部署到 Nginx
临时下载目录	`java.io.tmpdir/data-backup-download`	备份文件回传中转，`TempFileCleanupScheduler` 每 30 分钟清理 30 分钟前的文件
远端脚本临时目录	目标机 `/tmp/data-backup/{dbType}/{configCode}`	脚本上传与备份文件生成位置，完成后清理
SFTP 备份目录	配置中的 `sftpPath/yyyyMMdd/`	按日期分目录

6.5 启动参数与环境变量

参数/变量	用途
`-Dlog.root.path=<目录>`	覆盖日志根目录
`-Dlog.root.level=<级别>`	覆盖日志级别，默认 DEBUG
`--spring.profiles.active=<profile>`	切换 profile，默认 `dev`
`--spring.datasource.url/username/password`	覆盖数据源
`--spring.flyway.baseline-on-migrate=true`	存量库首次接入迁移
`FLYWAY_DB_URL` / `FLYWAY_DB_USER` / `FLYWAY_DB_PASSWORD`	迁移器数据源
JVM 堆	建议 `-Xms2g -Xmx4g`（按 3.1 资源表调整）

---

7. 功能验证与验收

7.1 验证清单

序号	验证项	操作步骤	预期结果	结果
1	服务健康	`curl http://127.0.0.1:21001/data-backup-web/actuator/health`	返回 `{"status":"UP"}`	□

序号	验证项	操作步骤	预期结果	结果
2	接口文档	浏览器打开 `http://<待确认：学校域名>/data-backup-web/doc.html`	knife4j 页面可打开，分组含备份配置/手动操作/操作记录/脚本管理/仪表盘	□
3	前端可访问	浏览器打开 `http://<待确认：学校域名>/data-backup/#/dashboard`	加载出页面并跳转 CAS	□
4	CAS 入口登录	浏览器打开 `http://<待确认：学校域名>/data-backup-web/defauth/authorizeRedirect/STANDARD_CAS/101155/default`	跳 CAS 登录页，认证后落到 `/dashboard`，顶栏显示用户名	□
5	超管权限	确认 `t_biz_super_admin` 已改为学校实际学工号（见 4.5）→ 先用非超管账号登录，再用该超管工号登录	非超管跳 `/403`；超管可访问所有菜单，`GET /superAdmin/isSuperAdmin` 返回 `true`	□
6	脚本初始化	登录后查"脚本管理"列表	7 个脚本（common、mysql/tidb/oracle 的 backup 与 restore）已存在，状态已同步	□
7	SSH 连接测试	定时配置 → 新建 → 填 SSH 信息 → 测试 SSH	提示连接成功	□
8	数据库连接测试	同上，测试数据库连接	返回数据库列表	□
9	SFTP 连接测试	同上，测试 SFTP	提示连接成功	□
10	MinIO 连接测试	TiDB 配置填 S3 信息 → 测试 MinIO	提示连接成功	□
11	新增定时配置	填写名称/类型/Cron/保留天数/连接信息后保存	列表新增一条，启用后出现在仪表盘定时任务中	□
12	立即执行	配置行点"立即执行"	操作记录新增一条 RUNNING，10 秒内能在日志页看到脚本日志	□
13	备份成功	等任务跑完（视库大小）	记录状态变为成功，SFTP（或 MinIO）出现备份文件，文件大小与耗时有值	□
14	日志查看	操作记录 → 日志查看	终端风格日志可刷新、可下载、可复制	□
15	文件列表	备份文件页连接 SFTP	列出文件、大小、修改时间、状态（正常/即将过期/已过期）	□
16	文件下载	成功记录或文件行点下载	文件可下载且能解压/导入	□
17	数据恢复	手动操作页选备份文件 → 填目标库 → 恢复	有覆盖警告，执行后记录状态成功，目标库数据恢复	□
18	失败重试	造一个失败任务（如错误口令）后点重试	重新生成一条 RUNNING 记录	□
19	记录导出	操作记录页点导出	导出文件可打开，数据与列表一致	□
20	脚本部署	脚本管理改一行 → 保存并部署 → 检查远程版本	远程版本与本地一致	□
21	超管管理	超管管理页新增/删除一个工号	该账号登录后能/不能进入业务页	□
22	到期清理	配置保留天数后执行清理预览与确认清理	预览列出将删文件；确认后 SFTP/MinIO 上对应文件被删除	□
23	重启恢复	重启后端，观察日志	已启用配置被重新注册（`TaskRecoveryRunner`），RUNNING 记录被继续处理	□

7.2 登录与权限验证

- 验证入口即 2.5 节的 CAS 地址：`http://<待确认：学校域名>/data-backup-web/defauth/authorizeRedirect/STANDARD_CAS/101155/default`；联调可用 `http://192.168.1.63:8800/data-backup-web/defauth/authorizeRedirect/STANDARD_CAS/101155/default`。
- CAS 登录成功后，`/tBUser/getUserInfo` 返回当前用户；`localStorage` 与 Cookie（名 `data_backup_authorization`）均有登录态。
- 路由守卫对所有受保护页面做超管校验，非超管一律跳 `/403`。
- token 过期（30 天）后请求返回鉴权失效码，前端清 Cookie 并跳转 CAS。

7.3 前后端连通性

- 浏览器 F12 → Network：请求 URL 形如 `http://<待确认：学校域名>/data-backup-web/config/list`，无 404、无跨域报错。
- 若出现跨域：`security.cors.allow-origin` 默认为 `*`，先确认请求是否被 Nginx 拦在 `/data-backup-web/` 之外。

7.4 数据读写验证

- 定时配置列表、操作记录列表能分页查询；新建/编辑/删除生效。
- 操作记录导出文件内容与页面筛选条件一致。
- 备份文件下载与恢复均落一条操作记录。

7.5 关键业务流程

1. 新增 MySQL 定时配置 → 测试连接 → 启用 → 等待或立即执行 → 备份文件落到 SFTP → 操作记录成功。
2. 从备份文件页选文件 → 恢复到目标库 → 校验目标库数据。
3. 新增 TiDB 配置并填 S3（前提：被备份 TiDB 服务器已装 `br`，见 3.7）→ 立即执行 → BR 写 MinIO → MinIO 中出现备份目录 → 过期清理能删除。
4. 脚本管理修改脚本 → 保存并部署 → 备份执行使用的是新脚本。
5. 超管管理添加工号 → 该账号登录后可管理备份任务。

7.6 验收标准与问题记录

验收标准：7.1 全部项通过；连续 24 小时内定时任务按 Cron 正常触发且无 ERROR 日志；备份文件可成功恢复。

问题描述	发现人	处理人	状态

---

8. 运维与故障处理

8.1 服务管理命令（Windows / PowerShell）

```
# 启动
Start-Process -FilePath "java" -ArgumentList "-jar","D:/data-backup-server/data-backup-web-1.0.0-SNAPSHOT.jar" -WindowStyle Hidden
```

```
# 查端口对应的 PID
netstat -ano | findstr :21001

# 停止（按监听 21001 的进程号停止）
Stop-Process -Id (Get-NetTCPConnection -LocalPort 21001 -State Listen).OwningProcess -
Force

# 重启 = 停止后重新执行启动命令

# 查进程
Get-Process java | Select-Object Id,StartTime
```

8.2 日志位置与查看

模块	日志路径	内容
`data-backup-web`	`${log.root.path}/app.info.log`	常规 INFO
`data-backup-web`	`${log.root.path}/app.error.log`	ERROR
`data-backup-web`	`${log.root.path}/app.warn.slowsql.log`	慢 SQL
`data-backup-web`	`${log.root.path}/app.debug.log`	DEBUG
备份脚本（远端）	目标机 `/tmp/data-backup/{dbType}/{configCode}/*.log`	脚本执行日志，由监控器同步回页面
迁移器	控制台 + 迁移器 log4j2 配置的文件	迁移摘要

```
Get-Content D:/data-backup-server/log/app.error.log -Tail 200 -Wait
Select-String -Path D:/data-backup-server/log/app.info.log -Pattern "备份任务开始执行|备份任务执行结束"
```

8.3 常见问题排查

现象	可能原因	处理
启动报端口被占用	21001 已被占用或上次进程未退	`netstat -ano | findstr :21001` 找到 PID 后 `Stop-Process`；或修改 `server.port`（同步改 Nginx `proxy_pass`）
启动报数据库连接失败	URL/账号/密码错、网络不通、库不存在	核对 `spring.datasource.*`；`mysql -h ... -e "select 1"`；确认库已建且账号有权限
启动报 Redis 连接失败	Redis 地址/密码/db 错	`redis-cli ping` 验证；核对 `spring.redis.*`；Sa-Token 依赖 Redis，连不上会直接失败

现象	可能原因	处理
迁移报 `Found non-empty schema(s) ... without schema history table`	存量库未做基线	加 `--spring.flyway.baseline-on-migrate=true` 跑一次
迁移报 checksum 不符	已执行过的脚本被改动	不要改旧脚本，新增更高版本脚本纠正
TiDB 备份/恢复报 `ERROR: 未找到可用的 BR 工具`，或退出码 127	被备份 TiDB 服务器上没装 `br` / `tiup`，或非交互环境 PATH 不含 `~/.tiup/bin`	按 3.7 安装 BR（tiup 或拷实体二进制到 `/usr/local/bin/br`）；`common.sh#find_br` 的兜底顺序见 3.7
任务长时间 RUNNING 不结束	脚本仍在跑、远端进程已死、或超过 24 小时	看远端日志；`BackupCompletionMonitor` 会检测远端进程消失并标记失败；超时 24 小时自动置失败
备份失败且日志为空	脚本未生成日志（如 br 未找到）或 SSH 未通	在目标机手工执行一次脚本；核对 SSH 账号权限与 `/tmp` 写权限
目标机登上去敲 `br` 能跑，但任务照样失败	脚本由 JSch 非交互通道执行，不加载 `.bashrc` / `.bash_profile`，PATH 与手工登录不同	把 `br` 实体二进制放到 `~/.tiup/components/br/<版本>/br` 或 `/usr/local/bin/br` 等绝对路径（见 3.7）
前端请求 404	Nginx 未转发 `/data-backup-web/` 或后端 context-path 不一致	核对 `location /data-backup-web/` 与 `server.servlet.context-path`
前端跨域报错	请求未走到后端而被浏览器拦；或 Nginx 未透传	核对 `proxy_pass` 与 `proxy_set_header`；`security.cors.allow-origin` 默认 `*`
页面一直跳 CAS 或登录后回不来	`pageJumpHost` / `serviceUrl` / `redirectUri` 与实际域名不一致	核对 `yunhua.url.*` 与 CAS 侧回调地址配置
所有页面跳 403，且没有任何账号能进"超管管理"页	①部署时没替换基线占位超管（表里仍是 `170014` / `超级管理员`）；②当前账号不在 `t_biz_super_admin`	①按 4.5 直接改库，把 `170014` 改成学校实际学工号与姓名；②用已在册超管在"超管管理"页添加该工号
磁盘满	备份临时文件、日志、回传中转目录堆积	清理 `${java.io.tmpdir}/data-backup-download`（30 分钟自动清理）、远端 `/tmp/data-backup`、历史日志归档；扩容
恢复后数据不对	备份文件不完整或恢复目标选错	校验备份文件大小与解压结果；恢复前确认目标库

8.4 数据备份恢复与版本升级、回滚

- 元数据库备份恢复命令见 4.8。
- 升级顺序：**先跑 flyway jar，再替换应用 jar**，不可颠倒。
- 应用回滚：停止当前进程，换回上一版本 `data-backup-web-*.jar` 后启动；前端回滚则替换 `dist/` 目录内容。
- 数据库不回滚（MySQL DDL 隐式提交）；确需回退结构时新增更高版本的补偿脚本。
- 每次升级前确认 `D:/data-backup-server` 下的 jar 是本次构建产物（看文件时间戳），不要用旧包迁新库。

8.5 日常巡检项

项	检查方式	频次
进程存活	`Get-Process java` / `netstat -ano | findstr :21001`	每日
端口监听	`netstat -ano | findstr :21001`	每日
健康检查	`curl .../data-backup-web/actuator/health`	每日
磁盘	`Get-PSDrive`；SFTP/MinIO 容量	每日
日志错误关键字	`Select-String app.error.log -Pattern "ERROR"`	每日
备份任务成功率	仪表盘成功率与失败数	每日
备份文件与保留策略	备份文件页的过期文件数、可释放空间	每周
脚本版本一致性	脚本管理页本地版本 vs 远程版本	每次改脚本后

8.6 安全注意事项

- `crypto.aes-key` 与数据库/Redis/CAS/基座口令不得写进代码库或明文发给无关人员；生产密钥与 dev 默认值必须不同。
- 后端 21001 只放通给 Web 服务器，不直接对外。
- Redis、元数据库、MinIO、SFTP 只放通应用服务器地址段。
- 备份文件含完整业务数据，SFTP/MinIO 的存放目录与账号权限需与生产数据同级管理；异地存储的访问审计按运维规范执行。
- 日志含数据库连接信息（脚本命令已做口令脱敏），日志目录权限需受限，留存周期按 <待确认：日志留存周期>。
- `security.permit-all` 白名单中的 `/sync/**`、`/operation-log/download/**` 为免鉴权路径，不要随意扩充白名单。

---

9. 项目交付清单

9.1 交付物

类型	名称	版本	路径/说明
部署包	`data-backup-web-1.0.0-SNAPSHOT.jar`	1.0.0-SNAPSHOT	`D:/data-backup-server/`

类型	名称	版本	路径/说明
部署包	`data-backup-flyway-1.0.0-SNAPSHOT.jar`	1.0.0-SNAPSHOT	`D:/data-backup-server/`
前端产物	`dist/`	1.0.0	前端 `npm run build` 生成
SQL 脚本	`V1__baseline_third_party.sql`、`V2__baseline_business.sql`、`V3__baseline_business_data.sql`	—	已打包进迁移 jar，源码在 `data-backup-flyway/src/main/resources/db/migration/`
部署脚本	7 个 shell 备份/恢复脚本	—	已打包进 common 模块，启动时同步到 `t_b_script`
配置模板	`application.yml`、`application-dev.yml`、flyway `application.yml`	—	各模块 `src/main/resources/`
文档	本实施文档	V1.0	`docs/数据异地备份恢复系统实施文档.md`
架构图	系统整体架构图	—	`docs/images/系统架构图.png`（附 `.svg`、`.html`）
架构图	部署拓扑图	—	`docs/images/部署拓扑图.png`（附 `.svg`、`.html`）
功能说明	功能列表	—	`功能列表.md`

9.2 第三方依赖与授权说明

组件	版本	来源	说明
Spring Boot / Spring Cloud	2.6.3 / 2021.0.1	Apache 2.0	开源
MyBatis-Plus	随公共库	Apache 2.0	开源
MySQL Connector/J	8.0.28	GPLv2 with FOSS Exception / 商业授权	商用需确认授权条款
Flyway Core	7.7.3	Apache 2.0	开源（Flyway 8+ 部分功能转商用，本项目锁 7.7.3）
JSch	0.1.55	BSD	开源
MinIO Java SDK	8.0.0	Apache 2.0	开源
Sa-Token	随公共库	Apache 2.0	开源
Hutool / EasyExcel / MapStruct	随公共库	Apache 2.0	开源
knife4j / Swagger	随公共库	Apache 2.0	开源
Vue 3 / Vite / Element Plus / Pinia / Tailwind CSS	3.3.4 / 4.3.9 / 2.4.3 / 2.1.4 / 3.3.2	MIT	开源
云华公共库 `ai-fullstack-common-base`	1.0.0-SNAPSHOT	内部	公司内部组件

组件	版本	来源	说明
数字基座 `dbs-client`	2.3.0-SNAPSHOT	内部	公司内部组件

9.3 已知问题与限制

项	说明
Nginx 配置未纳入代码库	项目内无 nginx 配置，5.6 为按前端 base 与后端 context-path 推导的示例，需按现场调整
定时任务为内存态	`DynamicTaskScheduler` 的任务注册存在内存，服务重启由 `TaskRecoveryRunner` 按 `enabled=YES` 恢复；多实例部署会导致任务重复执行，当前按单实例部署
单实例约束	备份完成监控、临时文件清理、TiDB 过期清理均为进程内定时扫描，未做分布式锁，多实例会重复扫描
备份时长上限	单条记录最长按 24 小时判定失败
TiDB 备份强依赖目标机 BR	备份走 `br backup full` 物理备份，`br` 是执行备份的程序本体；目标机没装则备份/恢复直接失败（早期表现为退出码 127 + 日志为空）。装法与 `find_br` 查找顺序见 3.7
初始超管是占位数据	`V2__baseline_business.sql` 末尾内置 `user_code=170014`、`user_name=超级管理员` 的占位超管，部署时必须改成学校实际学工号与姓名；不改则所有人都通不过超管校验（一律跳 `/403`），且没有超管能打开"超管管理"页补录，详见 4.5
初始用户数据未纳入 Flyway	`相关资料/sql/insert/insert.sql` 需按环境手工执行
应用侧 JDBC 驱动名	使用 `com.mysql.jdbc.Driver` 旧别名，Connector/J 8.0.28 仍支持，升级驱动时需一并检查

9.4 待办事项

事项	说明	责任人
生产密钥替换	`crypto.aes-key` 更换为生产值	<待确认>
替换初始超管	把 `t_biz_super_admin` 的占位记录 `170014` / `超级管理员` 改为学校实际学工号与姓名（4.5）	<待确认>
被备份 TiDB 服务器安装 BR	有 TiDB 备份任务时必做：按 3.7 装 `br`（版本与集群一致），并确认非交互环境下脚本能找到	<待确认>
HTTPS 证书申请与配置	按 5.6 配置	<待确认>
备份保留策略确认	各配置的保留天数与容量规划	<待确认>

事项	说明	责任人
巡检与告警接入	健康检查接口接入监控	<待确认>

9.5 待确认项汇总

编号	待确认项	影响章节
1	学校域名（对外访问域名）与 HTTPS 证书/私钥路径；域名确定后替换 2.5 节访问地址模板	2.5、3.3、5.6
2	Web 服务器 IP 与 Nginx 监听端口	3.1、3.3、5.6
3	应用服务器 IP；服务器数量与各机规格	3.1、3.3、5.4
4	生产元数据库 IP、端口、账号、密码	4.1、4.6
5	生产 Redis IP、端口、密码	4.6
6	生产 CAS 认证中心地址与产品组 ID/Secret	3.3、6.2
7	生产数字基座网关地址	3.3、6.2
8	前端 dist 在 Web 服务器上的部署目录	5.5、5.6
9	被备份数据库服务器清单（IP、类型、端口、SSH 账号）	3.5
10	SFTP 异地存储地址、端口、账号、路径	3.5
11	MinIO/S3 地址、桶、AK/SK	3.5
12	Node.js 版本（package.json 未声明 engines）	3.2、5.5
13	学校实际超管的学工号与姓名（替换基线占位 `170014` / `超级管理员`，部署必改）	3.5、4.5、5.1、5.3、9.4
14	生产 AES 密钥（`crypto.aes-key`）	5.4、9.4
15	元数据库备份周期与保留天数	4.8
16	日志留存周期	8.6

9.6 验收 / 培训 / 交接记录

项目	内容	签字	日期
部署完成确认			
功能验收（7.1 清单）			
用户培训			
文档与介质交接			